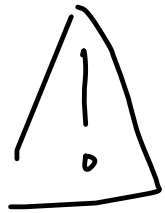


O/ échantillon 1 : traitement A, $n_A = 50$, $f_A = \frac{27}{50}$

échantillon 2 : traitement B, $n_B = 50$, $f_B = \frac{18}{50}$



Vous pouvez utiliser n_1 , n_A , n_x . Mais il faut bien préciser la notation que vous utilisez.

1/ On note p_A et p_B les probabilités de diminution de tumeur après application du traitement A ou B.

On va tester $H_0: "p_A - p_B = 0"$ contre $H_1: "p_A - p_B \neq 0"$.

Pour un test de comparaison de proportions, on utilise la statistique

$$T = \frac{F_A - F_B}{\sqrt{S^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}} \quad \text{où } S^2 = F(1-F) \text{ et } F = \frac{n_A F_A + n_B F_B}{n_A + n_B}$$

et la zone de rejet $R_\alpha =]-\infty, -u_{1-\frac{\alpha}{2}}[\cup]u_{1-\frac{\alpha}{2}}, +\infty[$

A.N: * $\alpha = 5\% \leadsto R_{0.05} =]-\infty, -1.96[\cup]1.96, +\infty[$

$$* f_A = \frac{27}{50}, f_B = \frac{18}{50}$$

$$f = \frac{27 + 18}{50 + 50} = \frac{45}{100} = 0.45$$

$$s^2 = 0.45 \times 0.55 = 0.2475$$

$$t_{obs} = \frac{\frac{27}{50} - \frac{18}{50}}{\sqrt{0.2475 \left(\frac{1}{50} + \frac{1}{50} \right)}} = 1.81$$

$$* \text{ conditions de validité : } \begin{cases} n_A = 50 \geq 30 \\ n_A f_A (1 - f_A) = 12.42 \geq 10 \\ n_B = 50 \geq 30 \\ n_B f_B (1 - f_B) = 11.52 \geq 10 \end{cases}$$

Comme $t_{obs} \notin R_{0.05}$, on ne rejette pas H_0 : pas de différence significative.

2/ On va tester $H_0: "p_A - p_B = 0"$ contre $H_1: "p_A - p_B > 0"$.

La statistique est la même qu'avant.

La zone de rejet devient $R_\alpha =]u_{1-\alpha}, +\infty[$.

A.N: * $\alpha = 5\% \rightarrow R_{0.05} =]1.6449, +\infty[$.

* $t_{obs} = 1.81$.

Comme $t_{obs} \in R_{0.05}$, on rejette H_0 au risque de 5% :
le traitement A semble significativement plus efficace.

3/ La p-valeur α^* du test 1/. vérifie

$$u_{1-\frac{\alpha^*}{2}} = t_{\text{obs}} = 1.81$$

$$1 - \frac{\alpha^*}{2} = \Phi(1.81) = 0.9649 \text{ (table)}$$

$$\text{donc } \boxed{\alpha^* = 0.0702} > 5\% \text{ (cohérent avec non rejet)}$$

La p-valeur du test 2/. vérifie $u_{1-\alpha^*} = t_{\text{obs}} = 1.81$

$$\text{donc } \boxed{\alpha^* = 0.0351} < 5\% \text{ (cohérent avec rejet)}$$

Rmq: La p-valeur du test bilatéral est le double de l'autre.